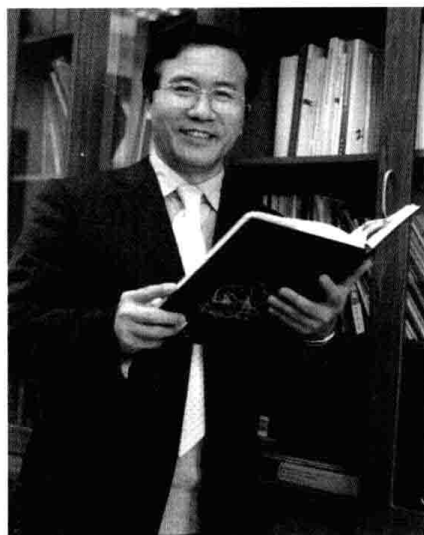


院士名片

邓子新 男，微生物学家。籍贯湖北省房县，1957年3月出生。1982年毕业于华中农业大学微生物专业，1987年获英国 East Anglia 大学分子微生物学博士学位，1988年回国。2005年当选为中国科学院院士。2006年当选为第三世界科学院院士。2010年当选为美国微生物科学院院士。武汉生物技术研究院长，武汉大学药学院院长、教授、博士生导师。曾任华中农业大学，上海交通大学教授，兼任5个国际刊物编委，国家“973”项目首席科学家，国家“863”计划领域专家组成员，国家自然科学基金委员会生命科学部第四届专家咨询委员会委员和学科评审组成员。



长期从事微生物分子生物学研究，在重要类别抗生素生物合成基因克隆、定位、结构功能分析、表达和遗传调控机制、抗生素代谢工程与药物创新、天然产物的生物化学与组合生物合成等方面取得了系统性研究进展，提出了多个国际认同的“抗生素生物合成分子机制”的理论模型，利用遗传操作高产了重要抗生素，并产生了系列药物衍生物，是我国在微生物代谢途径与代谢工程研究领域的主要学术带头人之一。在众多细菌 DNA 大分子上首次发现了硫（S）修饰，打开了 DNA 硫化修饰新领域。曾获“国家杰出青年科学基金”、“中国青年科技奖”、“国家自然科学”二等奖、瑞典“国王 Baudouin 奖”等奖励，被授予“国家级有突出贡献的专家”、“全国五一劳动奖章”、“全国先进工作者”等荣誉称号。

院士寄语

发现的灵感在于不寻常地关注异常，
创新的真谛在于不唯理地探求真理。

❀ 笑迎逆境 ❀

刘益善

第一眼见到他，他温和的笑容瞬间化解了笔者对院士采访的顾虑。议科学、侃文学、聊人生，我们谈笑风生，两个小时仍意犹未尽。握手告别后，他那自信、开朗、坦荡、谦逊的微笑带着一种力量、一种温暖、一种大气激荡在笔者的脑海中，久久不能平静。

他，一个大山深处走出的砍柴娃，一个英语成绩曾倒数第一的大学生，一个总敢跟“共识”现象“抬大扛”的“愣头青”，一个偏在别人蜂拥出国时却非要回国的“疯”博士；

他，一个笑对质疑奔波寻证的探索者，一个穿梭国内外弥补条件差的实验师，一个激情 20 年把一个冷门焐热的科研勇士，一个发现 DNA 上第六元素的学科领袖；

他，一个组合生物药学研究平台的创立者，一个前沿科学创新团队的打造和领跑者，一个擅长结合基础、应用和开发研究于一体的科学家，一个乐于聚集政产学研高端人才共同创业的开拓者；

他就是用微笑迎战逆境，用微笑创建体系，用微笑激励学生，用微笑引领团队的微生物学家邓子新。

从大山走出

邓子新，1957 年出生于湖北房县城关镇小西关村。房县毗邻神农架，古称房陵，为历代流放之地，据记载清朝之前共有 45 位帝王皇亲或将相流放于此。这里山高岭峻，受流放文化的影响，这里也重视读书立业。邓子新有两个哥哥和两个姐姐，他是老幺，父母希望他能长大成材，取名“子新”。

邓子新家里很穷，生活异常艰苦，常常一个月的口粮不够半月吃，部分口粮还得被迫换成红薯，上顿下顿天天吃，以至于邓子新现在看到红薯还哭笑不得，浑身发怵。父母省吃俭用，千方百计供他读书，希望用知识改变命运。小

学5年，邓子新用过的练习本全是用别人剩下的残本旧纸装订而成，而且页页都是顶格写，常常连上下左右那点缝隙都舍不得浪费。每学期两元钱学费，迟迟无法交上。10岁时邓子新就上山打柴，挑着上百斤的柴草走10多里山路。上中学后，星期天还要到砖窑场挑砖，每天挣8角钱的工钱补贴家用。砖窑场热，灰尘大，担担砖压得他腰都直不起来，每次去砖窑场的时候还总怕别人看见要“割资本主义尾巴”，所以天不亮就得悄悄赶路。

1977年恢复高考，邓子新的希望之光在那鄂西北大山遥远的夜空升起，决心放手一搏。进入备考阶段，他还在工地上打眼放炮。凌晨4点就要出工，别人放工，他还得留下来点炮。晚上8点，他才拖着疲惫的身体回家，连吃饭洗澡都顾不上就温习功课。高考前一天，他还在工地上挥锤砸石，第二天带着满身泥土



走进考场。功夫不负有心人，邓子新平时爱好写作，高考也是凭着语文比别人多几分、政治比别人高几分的优势，考上了华中农学院（今华中农业大学）微生物专业。邓子新微笑着登上了人生奋斗的第一级台阶，微笑着走进了他生命的第一个转折点。

为报国回归

到了省会武汉，走进大学，邓子新就作好了勤奋苦学的准备。上学后的第一次英语考试，他的成绩竟然是全班倒数第一。在房县上中学时，英语课从不受重视，曾经学过的那26个字母也早就还给老师了。于是他每天早上5点起床，跑到后山湖边读英语。凭着一股韧劲，他的英语成绩很快进入班上的前几名。在大学里读书4年，国家的助学金只够他生活，武汉到房县，千里迢迢，为省火车票钱，他寒暑假常常不回家，到十堰火车站当装卸工，搬运木头，赚些工钱买书和衣服。1982年大学毕业，他光荣地加入了中国共产党，并留校工作。那时实验室的条件很差，连一根针都要自己到街上买，常葆笑容和积极乐观态度的邓子新在做好实验和功课的同时，包揽了实验室所有的跑腿活。他的真诚和勤奋赢得了陈华癸、周启教授的认可，并最终促成了他去英国深造的机会。

1984年，邓子新被推荐到英国约翰·因纳斯研究中心攻读博士学位，师从戴维·霍普伍德教授。接触世界顶尖科学前沿，邓子新如饥似渴，沉浸在知识的海洋里，抓紧一切时间学习，从没轻易给自己放过一天假。在日复一日地观察、思考、研究中他不时地发现一个个科研“亮点”，又孜孜不倦地去揭示其中的科学奥秘，相继在《基因》、《核酸研究》、《分子遗传和普通遗传学》等科学杂志上发表了多篇论文，用3年时间顺利完成了硕士和博士学业的两级跳，戴上了英国皇家博士帽。

1988年5月，邓子新在别人蜂拥出国的季节，偕夫人回到祖国。当时国外的科研条件要好得多，很多人对他的选择不理解。邓子新一笑置之，他说他的选择是一个知识分子的报国情怀，这是他的精神支柱。“如果学到的知识不能把它带回国用于祖国发展，我就有一种负疚感。家乡土地上农民父兄长满老茧的手，在我脑海里留下了刻骨铭心的记忆，想到家乡的农民们过得十分辛苦，想到生我养我的土地，那份责任感让我学成后无法留在国外。”

磨廿年一剑

邓子新回国时，导师戴维·霍普伍德对他说：“邓，你是个做基础科学研究的料，要坚持。”这句话给了邓子新莫大的鼓舞与支持。1984年，在英国读博士学位的邓子新在做细菌DNA的电泳实验时，注意到在同一块电泳凝胶上，有些细菌的DNA发生了降解，而另一些则没有。这是一个司空见惯、芝麻般小的现象，同领域中的人都习以为常了，对这个现象在很多文献中都有一个同样的解释，即认为是人工操作中不小心污染了核酸酶造成的。但邓子新看到这个不起眼的偶然现象，却想寻根问底。整个DNA的提取、电泳等过程中都是同一个人操作的，为什么在同样的环境、操作方法和实验条件下不同生物来源的DNA会出现降解特性完全相反的差异呢？这不应该是DNA提取过程中人工操作的问题，倒像是由不同生物自身的遗传特性决定的。这是一个谜，这个谜从此萦绕在邓子新的脑海中。在英国时，邓子新的国家月助学金是158英镑，他1分钱掰成两半花，用省下的钱和国家给留学生的免税指标买了当时很奢侈的冰箱，带回国内用来搞科研存放试剂。当时武汉许多试剂买不到，邓子新就自己跑到北京上海购买。试剂怕高温，邓子新每次都要找列车长商量，把试剂放到餐车的冰箱里保存。在得到国家自然科学基金5万元的青年科学基金后，他用这5万元开始起步，进行他的解谜研究。其间，不知道有多少个理由可以放弃，但他都义无反顾地选择了坚持。1997年，DNA降解之谜研究有了进展，

他们分离出相关基因，第一次得到 DNA 上可能存在“硫修饰”的旁证。但当时还没有遗传学、生物化学，尤其是没有化学分析的最终数据，国际国内仍不认可。国内做不成的实验，邓子新就通过国际合作来解决。1990 到 1999 年，他每年都到英国约翰·因纳斯中心做一些关键的实验，先把思路想好，到那儿后就拼命地做 3 个月，再赶回国内做一些，把国内国外的实验连续起来。

2003 年，他申请国家自然科学基金委的重点项目，然而答辩没通过，认可的程度仍很低。但基金委认为这是个有潜力的项目，以基金委生命科学部主任基金的名义给了 30 万元资助。这种在非共识情况下得到的经费，无疑是对邓子新挑战常规的一种支持与鼓励，令他非常激动。

2004 年，邓子新的团队在实验中证实了细菌 DNA 分子中硫元素的存在，2005 年论文《DNA 大分子上一种新的硫修饰》在权威科学杂志发表，国际上第一次正式认可这个成果。2005 年，国内将这一成果评为“中国高校十大科技进展”。2007 年硫修饰的精细化学结构得以阐明，这一成果被评为“全球十大科学新闻”。

DNA 的第六种元素被发现了，邓子新当年“偶遇”的一个冷门，终于被他和同事们用心血、智慧和献身精神焐热了，成了专著和教科书的新内容！

2005 年，邓子新当选为中国科学院院士，这年他 48 岁。回忆这些年的科研历程，邓子新莞尔一笑说：“我很享受这个发现的过程，失败有时候也是一种美妙的体验，要相信自己，耐得住寂寞，有敢于把冷门焐热的勇气、执著和毅力。”

攀科学山峰



邓子新和他的团队除了发现 DNA 第六种元素的科学成果外，在抗生素生物合成的生物化学和分子生物学研究方面也都取得诸多成果。

2003 年以来，邓子新团队克隆了一系列新结构类型的抗生素生物合成基因簇，并在国际上首次提出了多烯、多醚类等抗生素生物合成的模型。这些新发现大大扩展了人们对许多重要微生物药物生物合成机理的认识，使通过遗传工程大幅度提高抗生素药物的产量，以及拓展生物学功能越来越得心应手。国际化学生物学领域的专家多次高度评价这些成果。

同时，邓子新团队还系统性地建成了具有国际

影响的“抗生素药物基因资源库”和“抗生素药物化合物库”，建立和发展了重要抗生素产生菌的基因克隆体系，克隆的杀虫、抗病、抗细菌、抗真菌、抗癌及HIV等抗生素药物基因簇和一系列控制药物产量的正、负调节基因等不断受到国内外的密切关注。部分重要抗生素药物（如井冈霉素）基因已成为推动学科发展和产业进步的重要新基因储备。

这类药物需要不断更新换代、降低生产成本，业界的传统做法是从自然界微生物中筛选。这样的操作，资金消耗大，耗时长，往往需要8到10年，甚至更长时间。国际生物学界一直希望通过基因工程的方法，寻找众多抗生素的合成基因，将不同源和功能的基因合理地组合在一起，产生自然微生物本身所不能产生的“杂合药物”。如果能够寻找到一个有用的化合物，除了将产生数亿乃至数十亿美元的巨额利润，还有可能为人类的医疗和农业病虫害的防治以及生态的保护提供新的手段。

邓子新团队开展了提高抗生素药物产量和创新药物的研究，提高了重要药物（如多氧霉素）的产率，获得了数十个新抗衍生物，申请了18项发明专利，包括国际PCT及法、日、韩等国外专利，并具有我国自主知识产权。这些成果标志着邓子新团队转变自然微生物中被动筛选抗生素新药物的传统模式，迈出主动高产、创新微生物药物的第一步。

科学是没有止境的。邓子新笑容可掬地说：“科学就是一座爬不到顶的山，它没有顶峰。”

带创新团队

2009年底，武汉光谷获批第二个国家自主创新示范区，邓子新受邀考察武汉国家生物产业基地的九峰基地等。随后，他欣然接受担任武汉生物技术和武汉大学药学院院长的邀请。来到这里的，不仅仅是邓子新，10余位高层次人才也追随着他的步伐，来到珞珈山这片科研乐土。

从剑桥大学生物化学系归来的孙宇辉说，祖国生物科学事业的欣欣向荣和恩师邓子新的殷切期待对自己产生巨大的吸引力，使得自己毅然放弃了即将获得的“绿卡”，来武汉大学拼搏出一片天地。就读于斯坦福大学的博士后刘天罡、就读于哈佛大学的博士后陈实、就读于麻省理工学院的博士后王连荣等，也追寻老师一起来汉，分别从事生物燃料、神经药物方面的研究。许多以前未曾相识的“海归”们也纷纷至沓来，形成一个朝气蓬勃、踌躇满志、只争朝夕的科研队伍。组合生物合成与新药发现教育部重点实验室也从无到有跨越式建设

发展起来。实验室硬件建设是物质保障，但软环境建设更为重要，对此，邓子新颇有心得：“一定要营造有利于科研创新的文化氛围。”

这是一个团结协作的团队。采访中，师生们说的最多的就是团队合作精神。实验室有一条不成文的规定或共识，不论谁申请到科研经费，都要拿出一部分来贡献给团队的共同运转，也作为新引进同事们的科研启动资金，暂时还未申请到经费的教师们的科研工作也可以不间断地在团队顺利开展。“实验室真正做到了你中有我，我中有你。”实验室主任孙宇辉说。实验室运转不久，大家就共同凝练出“博学精问、同舟共进”的“室训”来支配实验室创新精神和团队文化的发展。

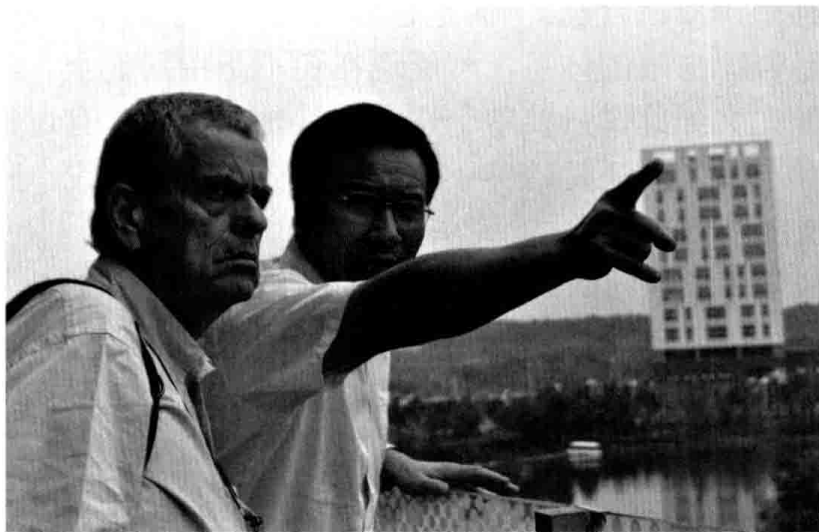
这是一个相互包容的团队。“实验室的文化应是一种互动交往的团队文化，师生之间一些好的方面能够相互影响。”邓子新嘴边开出一朵花，笑着说“实验室多是30岁至40岁的年轻人，来自四面八方、天南海北，每个人在实验能力、创造能力、科研灵感等方面都有其独到之处，每个人都应该学习别人某一方面的优势，取长补短，成就自己。”谈起包容失败，邓子新滔滔不绝，“社会的评估体系，特别是容忍失败的体系，可能现在还不是特别健全。我们应该容忍失败，在科学上面尤其如此，只要整个探索过程是科学的、有逻辑的，即使最后没有产出论文和产品，它还是培养了人才。从更深层面来说，科学研究应该是科学知识和人文底蕴的积累。”

这是一个快乐工作的团队。“我们有冲劲，有活力，却难免急躁，邓老师像慈父一样，包容着大家的个性，也包容着我们的失败。”王连荣说，“成功时他用微笑与我们分享，失败时他用微笑给我们鼓励，大家沉浸在愉快工作，开心生活的和谐氛围中。实验室充满了笑声和欢乐，我们可以踏实、安心、快乐地做科研。”

建科研体系

一个国家综合实力的强弱及其能否健康和可持续发展，一个极其重要的指标就是基础、应用和产业化研究这三者的的发展是否协调。科技成果束之高阁，与经济社会发展相脱节，会造成科学知识和成就的浪费，社会经济发展的乏力。着力推进高校和科研机构科技成果的转化已越来越引起当今世界各国的高度重视。面对健康、农业、能源、环保等生物领域的重大需求，充分利用多年的科研积累，邓子新团队在重视基础性积累的同时，积极推动科研成果的应用，近年来也开展了卓有成效的工作。他所带领的微生物代谢重点实验室经历了从教育部重点实验室向国家重点实验室的挺进，重点实验室在与产业集团或

国家产业园区相结合，催化科研成果向产业化转移方面也日见成效，有的成果已形成高端生物产品，有的大大推动了产品的升级换代。作为院长的他也通过投身于武汉光谷生物城的建设，与仁人志士们共同致力于打造一个体制机制最新、创新能力最强、成果转化最快的武汉生物技术创新研究院。使之成为一个名副其实的政产学研交融协力的平台、区域优势集成创新的基地、生物产业做大做强支撑以及人才聚集多方共赢的舞台。几年来，武汉生物技术创新研究院整合了政产学研各自的优势，打造了优越的科技创新和合作的环境，高校院所的高端创新人才、海内外生物领域的领军人才和创新团队云集，国家重大专项和新型高新生物企业在这里扎堆，培育了颇具特色的产业集群。如今，中国光谷生物城里众多身怀研发绝技、心系强国梦想的科研工作者们正尽情绽放着他们的科技梦和产业梦。一批生物医药、生物农业、生物能源、生物环保、生物制造、生物服务的产学研群体正应运而生、携手并进。



◆向 Nobel 奖获得者 Aaron Ciechanover 介绍光谷生物城

行文至此，我的脑海中猛然蹦出伟人毛泽东的诗《卜算子·咏梅》：“风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”诗中梅花蔑视困难、战胜困难、放眼未来的气概，喜悦者、自信者、胜利者的形象，为民先锋、众芳同笑、与民同乐的心胸，谦逊、脱俗、豁达、大度的精神风采，恰似邓子新和他的团队笑迎科研、情注科研的神韵。笔者默默地期冀邓子新团队在探寻科学真谛的道路上坚冰不能损其骨，飞雪不能掩其俏，险境不能摧其志，恰似冰枝嫩绿、疏影清雅、花色美秀、幽香宜人的梅花，笑在丛中，爱在丛中，和全国的科技同仁们共同笑迎生物科技的春光灿烂。